



PRACTICA 1 – ADMINISTRACIÓN REMOTA WINDOWS

INTRODUCCIÓN

1. ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS DE ESCRITORIO REMOTO?

Los Servicios de Escritorio Remoto (RDS) **permiten a los usuarios acceder a aplicaciones, escritorios y datos alojados en servidores remotos** . Los usuarios pueden conectarse desde varios dispositivos a un entorno centralizado que les brinda una experiencia uniforme y familiar independientemente de su ubicación física

2. PROTOCOLO DE ESCRITORIO REMOTO (RDP)

RDP es una herramienta poderosa para acceder a servidores Windows desde ubicaciones remotas. Permite a los administradores realizar mantenimiento del sistema, implementar aplicaciones y solucionar problemas sin acceso físico al servidor.

De forma predeterminada, Remote Desktop está deshabilitado en Windows Server 2022 por razones de seguridad, lo que requiere una configuración deliberada para habilitar y asegurar la función.

3. METODOS PARA HABILITAR EL ESCRITORIO REMOTO

Existen varias formas de habilitar el **Escritorio Remoto en Windows Server 2022**, cada una adaptada a diferentes preferencias administrativas.

Esta sección explora tres métodos principales: la interfaz gráfica, PowerShell y los Servicios de Escritorio Remoto (RDS).

Habilitando el Escritorio Remoto a través del Administrador del Servidor (GUI)

- **Paso 1: Iniciar el Administrador del Servidor**
 - Haciendo clic en el menú de inicio y seleccionando Administrador del servidor.
 - Alternativamente, utiliza la combinación de teclas Windows + R, escribe ServerManager y presiona Enter.
- **Paso 2: Acceder a la configuración del servidor local** : Una vez en el Administrador del Servidor:
 - Navega a la pestaña del Servidor Local en el menú de la izquierda.
 - Localiza el estado de "Remote Desktop", que normalmente muestra "Deshabilitado."



- **Paso 3: Habilitar Remote Desktop**

- Haga clic en "Deshabilitado" para abrir la ventana de Propiedades del sistema en la pestaña Remota.
- Seleccione Permitir conexiones remotas a este equipo.
- Para una mayor seguridad, marque la casilla de Autenticación a Nivel de Red (NLA), que requiere que los usuarios se autenticuen antes de acceder al servidor.

- **Paso 4: Configurar reglas de firewall**

- Aparecerá un aviso para habilitar las reglas del firewall para Remote Desktop. Haga clic en Aceptar.
- Verifique las reglas en la configuración del Firewall de Windows Defender para asegurarse de que el puerto 3389 esté abierto.

- **Paso 5: Agregar Usuarios Autorizados**

- Por defecto, solo los administradores pueden conectarse. Haga clic en Seleccionar usuarios... para agregar cuentas que no sean de administrador.
- Utilice el cuadro de diálogo Agregar usuarios o grupos para especificar nombres de usuario o grupos.

Habilitando el Escritorio Remoto a través de PowerShell

- **Paso 1: Abra PowerShell como Administrador**

- Utiliza el menú de inicio para buscar PowerShell.
- Haga clic derecho y seleccione Ejecutar como administrador.

- **Paso 2: Habilitar Escritorio Remoto a través del Registro**

- Ejecute el siguiente comando para modificar la clave del registro que controla el acceso RDP:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name "fDenyTSConnections" -Value 0

- **Paso 3: Abra el puerto de firewall necesario**

- Permitir el tráfico RDP a través del firewall con:
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

- **Paso 4: Probar conectividad**

- Utilice las herramientas de red integradas de PowerShell para verificar:
Test-NetConnection -ComputerName -Port 3389

Instalación y configuración de Servicios de Escritorio Remoto (RDS)

- **Paso 1: Agregar el rol de RDS**



- Abre el Administrador del servidor y selecciona Agregar roles y características.
- Proceda a través del asistente, seleccionando Servicios de Escritorio Remoto.
- **Paso 2: Configurar la licencia de RDS**
 - Durante la configuración del rol, especifique el modo de licencia: Por Usuario o Por Dispositivo.
 - Agregue una clave de licencia válida si es necesario.
- **Paso 3: Publicar aplicaciones o escritorios**
 - Utilice el Broker de Conexión de Escritorio Remoto para implementar aplicaciones remotas o escritorios virtuales.
 - Asegúrese de que los usuarios tengan los permisos apropiados para acceder a los recursos publicados.

4. WINDOWS ADMIN CENTER

El **Centro de administración de Windows** brinda control total sobre todos los aspectos de la infraestructura del servidor y es particularmente útil para administrar servidores en redes privadas que no están conectadas a Internet .

El Centro de administración de Windows es la evolución moderna de las herramientas de administración "integradas", como el Administrador de servidores y MMC

Windows Admin Center (WAC) es una herramienta de administración basada en navegador desarrollada por Microsoft, que permite gestionar de forma centralizada servidores Windows, sin necesidad de depender de herramientas tradicionales como MMC, PowerShell o Escritorio Remoto.

1. PASOS PARA INSTALAR WINDOWS ADMIN CENTER

- Descargar el Centro de Administración de Windows: El siguiente paso consiste en utilizar el navegador de *Internet* para descargar el *Centro de Administración de Windows* (WAC). Para lograrlo, visitaremos el *Centro de evaluación de Microsoft* (<https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/>).
- Una vez en ella, desplegamos la opción *Windows Server* y elegimos la opción *Windows Admin Center*.
- Instalar el Centro de Administración de Windows

5. ADMINISTRACIÓN REMOTA SSH



La **conexión remota SSH (Secure Shell)** es un protocolo de red que permite acceder de forma segura a otro equipo a través de una red, ya sea local o internet, utilizando un canal cifrado.

- **Proporciona acceso remoto a otro equipo** mediante una línea de comandos o terminal.
- **Cifra la comunicación** entre el cliente y el servidor, protegiendo los datos de accesos no autorizados.
- **Permite ejecutar comandos, transferir archivos y administrar sistemas de forma remota.**
- Utiliza el **puerto 22** de forma predeterminada.
- La comunicación se basa en un sistema de **claves criptográficas** (clave pública y clave privada) o autenticación por **usuario y contraseña**.
- **Cliente SSH:** Inicia la conexión desde tu equipo.
- **Servidor SSH:** Responde y valida al cliente, permitiendo el acceso remoto si las credenciales son correctas.

Ventajas de SSH:

- **Seguridad:** Todo el tráfico está cifrado.
- **Eficiencia:** No necesita interfaces gráficas, ahorrando recursos.
- **Versatilidad:** Funciona entre diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, macOS).

ENUNCIADO

EJERCICIO 1: El objetivo de esta práctica es configurar un **Windows Server Core** y unirlo a un dominio de **Windows Server con GUI**. Posteriormente, se promoverá como un **Controlador de Dominio Secundario** utilizando la conexión remota desde el **Controlador de Dominio Principal**.

Para ello vamos a administrar un **Windows Server Core (Wcorexx)** de forma remota usando herramientas desde **Windows Server con GUI (Wserverxx-M1)** y desde un **cliente Windows 10 con RSAT (W10clixxRSAT)**.

Además, promoveremos **Wcorexx** como **Controlador de Dominio Secundario** y **Servidor DNS**.

Para administrar de forma remota podemos hacerlo desde un Windows Server o desde un cliente Windows 10 con RSAT

Herramientas para Administrar Windows Server Core Remotamente

- **Desde Windows Server con GUI (Wserverxx-M1)**
 - **Administrador del Servidor** → Para gestionar roles, características y configuración.
 - **PowerShell Remoto** → Para ejecutar comandos administrativos.
 - **Herramientas RSAT** → Para manejar Active Directory, DNS y otros servicios.
 - **Windows Admin Center** → Interfaz web para administrar el servidor.
- **Desde Windows 10 Cliente con RSAT (W10clixxRSAT)**
 - **RSAT (Remote Server Administration Tools)** → Permite gestionar **Active Directory, DNS, DHCP, Usuarios y Equipos del Dominio** desde una PC con Windows 10.
 - **PowerShell Remoto (Enter-PSSession)** → Para administrar Windows Server Core mediante comandos.
 - **Windows Admin Center** → Puede instalarse en Windows 10 y conectarse a **Wcorexx**.

Configuración de un Servidor DHCP en Windows Server. ¿Qué es un Servidor DHCP?

DHCP (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol) es un protocolo que permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos de una red local. En lugar de configurar cada equipo manualmente, un **Servidor DHCP** se encarga de distribuir direcciones **IP dinámicas**, máscara de subred, puerta de enlace, DNS y otros

parámetros esenciales para la comunicación en la red.

Se puede administrar remotamente desde Windows Server o Windows 10 con RSAT

Pasos:

1. Instalación del Servicio DHCP en Windows Server

○ Opción 1: Instalación con Power Shell

- Ejecutar en PowerShell:

Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

- Luego, autorizar el servidor DHCP en el dominio:

***Add-DhcpServerInDC -DnsName "wserverxx-m1.empresa00.local" -
IPAddress 192.168.x.10***

○ Opción 2: Instalación con el Administrador del Servidor

- Abrir Administrador del Servidor.
- Ir a Administrar → Agregar roles y características.
- Seleccionar Instalación basada en características y roles.
- Elegir el servidor Wserverxx-M1 o Wcorexx.
- Seleccionar Servidor DHCP y continuar la instalación.
- Al finalizar, hacer clic en Finalizar configuración DHCP para autorizarlo en el dominio.

2. Crear un ámbito DHCP: Un ámbito DHCP define el rango de direcciones que el servidor puede asignar a los clientes

SECUENCIA/DESARROLLO

Requisitos Previos

1. **Windows Server con GUI (Wserver00-M1:)** instalado y configurado como **Controlador de Dominio Principal**.
2. **Windows Server Core (WCorexx (siendo xx tu nº de clase))** instalado en la misma red **192.168.0.0/24**.
3. Ambas máquinas deben poder comunicarse a través de la red.
4. Un usuario con permisos administrativos en el dominio

Pasos a seguir:

1. **Crear MV Windows Server Core 2022 en VirtualBox** : Windows Server Core 2022 es una versión mínima de Windows Server que ofrece un entorno ligero y optimizado para servidores, sin la interfaz gráfica tradicional. Está diseñado para reducir el consumo de recursos, mejorar la seguridad y optimizar la administración remota.

1.1. Principales características:

- **Sin interfaz gráfica:** Solo incluye una consola de comandos (cmd o PowerShell).
- **Menor consumo de recursos:** Reduce el uso de CPU, RAM y espacio en disco.
- **Menos superficie de ataque:** Al no tener una GUI, se eliminan muchas vulnerabilidades potenciales.
- **Mejor rendimiento:** Ideal para servidores que no requieren interacción visual.
- **Administración remota:** Se gestiona con herramientas como PowerShell, RSAT y Windows Admin Center.
- **Soporta roles clave:**
 - Active Directory Domain Services (AD DS).
 - DNS Server.
 - DHCP Server.
 - Hyper-V.
 - File and Storage Services.
 - IIS (limitado).

1.2. Características de la máquina:

- Nombre de la máquina **WCorexx** (siendo xx tu nº de clase)
- RAM:2 GB
- Disco duro de arranque;disco virtual nuevo; .vdi; reservado dinámicamente.



Nombre del disco wserverxx; tamaño 25 GB

- Adaptador de red 1 habilitado; adaptador Red NAT → Red-ASO

1.3. Instalar Windows 2022 Edition Standard en una partición. Elegir la versión Windows Server 2022 Standard Core o Datacenter Core (sin "Desktop Experience").

1.4. Contraseña administrador zyx987.

2. Cambiar el equipo → SConfig:

2.1. Nombre del equipo: **wcorexx** (siendo xx tu nº de clase)

2.2. Configuración de la red: IP→ **12** de nuestra red

2.3. Actualizaciones → Manual (si fuese la instalación de un servidor real deberíamos tenerlo siempre actualizado. Para las prácticas, para evitar esperas y reinicios, vamos a desactivar las actualizaciones)

2.4. Apagar el equipo y hacer la instantánea→ Core-configurado

3. Wserver00-M1:

3.1. Hacer la instantánea (con la máquina apagada)

4. Wcorexx:

4.1. Convertirlo en un servidor miembro del dominio. Un Windows Server Core no tiene interfaz gráfica, por lo que la configuración debe hacerse mediante comandos en **PowerShell** o **sconfig**.

A continuación, se detallan los pasos para unir el servidor Core a un dominio existente.

Unir Windows Server Core al Dominio

▪ Método 1: Usando sconfig

▪ Ejecutar sconfig.

- Seleccionar la opción 1) Unir a un dominio.
- Escribir el nombre del dominio (**empresa00.local**). Debes poner el nombre de tu dominio
- Introducir las credenciales de un usuario con permisos para unir equipos al dominio.
- Indicar si se desea cambiar el nombre del equipo (opcional).
- Ponerle servidor DNS→ **DC-Wserverxx-M1**
- Confirmar el reinicio.



▪ **Método 2: Usando PowerShell**

Add-Computer -DomainName "(empresa00.local" -Credential "empresa00\Administrador" -Restart

4.2. Capturar pantalla de objeto creado en AD y en DNS

5. Administración remota – Administrador del servidor:

5.1. Utiliza la aplicación **Administración del servidor (desde W10clixxRSAT o Wserverxx-M1 - Administrador)** para administrar remotamente Wcorexx : Lo vas a convertir en el segundo controlador del dominio ; también será servidor DNS.

NOTA: Seguir los mismos pasos que al convertir a **Wserverxx-M1** en el primer controlador de nuestro dominio , excepto que hay que escoger “Agregar un nuevo dominio a un bosque existente” (en vez de Agregar un nuevo bosque”)

Indica pasos a seguir:

- **Promover Wcorexx como Controlador de Dominio Secundario y Servidor DNS**
 - **Paso 1: Instalar el rol de Active Directory y DNS en Wcorexx**
 - **Paso 2: Promover Wcorexx como Controlador de Dominio Secundario**

▪ **Añadir el servidor**

5.2. ¿ Cómo puedes comprobar que **Wcorexx** ya es controlador de dominio?.Consecuencias: captura pantallas

- Wcorexx está en la OU Domain Controllers
- En la configuración de la red de Wcorexx se añadió a si mismo como DNS secundario
- En DNS: se creo un registro (zona búsq. Direct.); se crearon nuevos registros SRV apuntando a wcorexx (los servicios gc, kerberos, kpasswd , ldap → son ofertados por los dos equipos wserverxx y wcorexx)
- En Sitios y servicios de AD podemos ver los dos DCs y podemos provocar la replicación de un DC a otro
- Podemos comprobar la replicación de DNS y de los objetos creados en un DC se replican en el otro (añadiendo el servidor wcore00, crear un Host en uno y ver que se replica en el otro)

*Nota: puede tardar como máximo 15 minutos

5.3. Prueba su funcionamiento:

- Apagamos Wserverxx-M1 e iniciamos Wcorexx



- Iniciamos sesión con un usuario del dominio desde wclixx ¿Qué sucede?
¿Que hacemos?

6. Administración remota – Windows Admin Center:

6.1. Crea una instantánea de W10clixx → Antes de instalar **Windows Admin Center**

6.2. Descargar y configurar Windows Admin Center (WAC) en W10clixx para administrar remotamente (Versión 2110) !

6.3. Actualiza WAC

6.4. Agregar W10xxRSAT + Conectar:

- Nos saldrá un error porque:
- Se necesita cambiar el servicio Administración remota de Windows (WinRM) → Inicio Automático (Inicio retrasado)
- Se necesita habilitar la excepción del firewall WinRM para permitir acceso remoto al equipo para administración
- Estos dos valores se pueden comprobar y modificar mediante el comando **winrm quickconfig. Captura pantalla**
- Damos de alta el usuario local: **usr-wac** ; descripción usuario local WRSATxx creado desde WAC: miembro del grupo Usuarios.

6.5. Agregar Wcorexx + Conectar:

- ¿Puedo dar de alta en este equipo el usuario local **usr-wac**? Explica
- **Instalar las extensiones:** Active Directory , DNS . Examina estas extensiones
NOTA: Configuración→ Proxy : poner los datos del proxy
 - Configuración → Extensiones
 - Da de alta usuario Irene en I+D. Captura pantalla !!
 - Roles y Características. Vamos a instalar en nuestra red un **servidor DHCP** para que los comerciales de la empresa, cuando lleguen con sus portátiles los conecten a la red y estén listos para trabajar en nuestra red.
- **Instalar → Servidor DHCP.**
- **Administrar DHCP - crear un ámbito:**
 - Nombre de ámbito : **Ips clientes Lan**
 - Rango Ips : 192.168.x.100 a 192.168.x.150.
 - Máscara de subred: 255.255.255.0



- Agregamos exclusiones: 192.168.x.120 a 192.168.x. 129 (por ejemplo para impresoras ,...)
- Dejamos la duración de la concesión de dirección con su valor por defecto.
- Configuramos para que establezca también la puerta de enlace: 192.168.x.1
- El nombre de dominio y DNS lo detecta bien y le dejamos los valores.
- Lo mismo que el punto anterior pero para servidor WINS , que cómo no lo tenemos lo dejamos en blanco
- Activar ámbito ahora
- **Capturar pantalla de DHCP**

7. Cliente Portatilxx :

- 7.1. Inicia una máquina cliente windows 10
- 7.2. Comprueba interfaz- Configuración dinámica Captura pantalla
- 7.3. **ipconfig /all** y comprueba la IP asignada por el servidor DHCP. Capturar pantalla.
- 7.4. Prueba conectividad: ping www.google.es y ping wserverxx. Captura pantalla
- 7.5. Ejecuta **ipconfig /release** que libera la concesión. ***Este comando se usa para liberar la dirección IP asignada a la interfaz de red del equipo cuando está configurada por DHCP.*** Observa resultado y comenta.
- 7.6. Ejecuta **ipconfig /renew** que renueva una concesión. ***Este comando se utiliza para obtener una nueva IP del servidor DHCP.*** Observa resultado y Comenta.

8. Escritorio remoto Windows :

- 8.1. Dar de alta en el servidor a dos usuarios estándar: **profe** y **alumno**. Permitir sólo a profe acceder por escritorio remoto. Para ello debes incluir al usuario profe en el grupo **Usuarios de Escritorio Remoto**